

2° Parcial AyGA – Tema 2

1. A, B y C de orden 5, $|A| = 4$

Matriz C: C1, C3, C4, C5 iguales a A, $C2 \leftarrow C2 + 3C3$

Matriz B: C1, C3, C4, C5 iguales a A, $C2 \leftarrow 3C2$

Calcular los siguientes determinantes:

- a) $|B|$ b) $|C|$ c) $|4B|$
d) $|C^T|$ e) $|C^{-1}|$ f) $|AC|$

- 2) Resolver las ecuaciones matriciales despejando X:

- a) $AB = (XB - 2X)^T$
b) $X^{-1} = B^T + (XA)^{-1}$
c) $2(D + X)^T \cdot B = A$

- 3) $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & i \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ i & 2 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2+i & 0 \\ i & 3 \end{bmatrix}$

Resolver:

$$Y = (A - I)^{-1} + B^T C - 3D$$

- 4) $S: \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 3x + 2y - z = 0 \\ x + ky + 3z = 0 \end{cases}$

- a) Determinar k para que S admita soluciones no triviales.
b) Conjunto solución con ese k.
c) ¿(0,0,0), (-1, -1, -2), (-5, -10, 5) son parte del conjunto solución de S?
d) Otra terna que pertenezca al conjunto solución.
-

Teoría:

- a) Verdadero o falso, justificar:

1) $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 5a & 5b & 5c \end{bmatrix}$ el determinante de A es distinto de 0.

2) Con $a \neq 0$ A es inversible: $A = \begin{bmatrix} a & 2a & 3a \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

- 3) Un sistema de ecuaciones lineales homogéneo puede ser incompatible.
b) Definir determinante, realizar desarrollo del cálculo por columna, enunciar 3 propiedades.
c) Demostrar que si existe la inversa de una matriz es única.
d) Enunciar teorema Rouché-Frobenius y dar ejemplos de cada caso enunciado en el teorema.